HY118 – Διακριτά Μαθηματικά
Εαρινό Εξάμηνο 2025
3η Σειρά Ασκήσεων (Σχέσεις)

Διαδικασία υποβολής:

- Υποβάλετε σκαναρισμένο χειρόγραφο σε ένα αρχείο pdf μέσω του elearn.
- Μην ξεχνάτε να γράφετε το όνομα και τον αριθμό μητρώου σας!

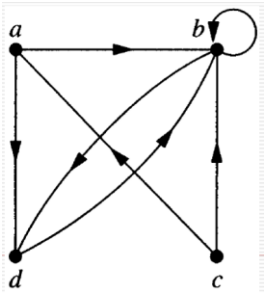
Προσοχή: Καμία άσκηση δεν θα γίνεται δεκτή εκτός προθεσμίας και με διαφορετικό τρόπο υποβολής**.**

Άσκηση 3.1 [1.5 μονάδα]
Έστω *R* η σχέση επί του συνόλου των θετικών ακεραίων που ορίζεται ως εξής:

$m, n \in \mathbb{Z}^+ \ , \quad m \, R \, n \Leftrightarrow m + n = 20$

Αποδείξτε κατά πόσον η R είναι (1) ανακλαστική, (2) συμμετρική, (3) αντισυμμετρική, (4) μεταβατική (5) σχέση ισοδυναμίας, (6) σχέση μερικής διάταξης.

Άσκηση 3.2 [1.5 μονάδα]
Έστω *R* η σχέση που οπτικοποιείται με τον παρακάτω γράφο:



Βρείτε (1) την ανακλαστική κλειστότητα (2) τη συμμετρική κλειστότητα (3) τη μεταβατική κλειστότητα της παραπάνω σχέσης.

Άσκηση 3.3 [2.0 μονάδες]
Έστω η σχέση R που ορίζεται στο σύνολο των θετικών ρητών αριθμών ως εξής:
«Για οποιουδήποτε δύο θετικούς ρητούς αριθμούς a και b, ο a σχετίζεται με τον b μέσω της R αν και μόνο αν το πηλίκο τους είναι θετικός ακέραιος». Δηλαδή,

$a, b \in \mathbb{Q}^+ \ , \ a \, R \, b \ \Leftrightarrow \ \frac{a}{b} \in \ \mathbb{Z}^+$

1. Αποδείξτε ότι η R είναι σχέση μερικής διάταξης
2. Είναι η σχέση R σχέση ολικής διάταξης;
3. Σχεδιάστε το διάγραμμα Hasse αυτής της σχέσης όταν το σύνολο πάνω στο οποίο την ορίσουμε είναι το σύνολο {1/6, 1/3, ½,, 1, 2, 3, 6}.
4. Για αυτή την περίπτωση δώστε όλες τις μέγιστες αλυσίδες και όλες τις μέγιστες αντιαλυσίδες.

Άσκηση 3.4 [1.5 μονάδα]
Στο Z^* η σχέση ~ ορίζεται μέσω της x~y αν xy>0. Δείξτε ότι η ~ είναι σχέση ισοδυναμίας και βρείτε όλες τις κλάσεις ισοδυναμίας.

Άσκηση 3.5 [2 μονάδες]
Μία διμελής σχέση πάνω σε ένα σύνολο η οποία είναι ανακλαστική και συμμετρική ονομάζεται συμβατή σχέση. ΄Εστω R_1 και R_2 δύο συμβατές σχέσεις πάνω σε κάποιο σύνολο Α.
1. Είναι η $R_1 \cap R_2$ μια συμβατή σχέση;
2. Είναι η $R_1 \cup R_2$ μια συμβατή σχέση;

Άσκηση 3.6 [1.5 μονάδα]
Αποδείξτε ότι αν μία σχέση είναι σχέση ισοδυναμίας, τότε η αντίστροφή της είναι επίσης σχέση ισοδυναμίας.